

Datum izdavanja 24-vlj-2014

Datum revizije 28-vlj-2014

Broj revizije 5

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI**1.1. Identifikacija proizvoda**

Ime proizvoda	<u>Magnesium sulfate</u>
Cat No. :	SP/2335/73X
CAS-br	10034-99-8
Molekulska formula	Mg O4 S . 7 H2 O
Registracijski broj REACH	01-2119486789-11

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektor uporabe	SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima
Kategorija proizvoda	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Kategorije procesa	PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens
Kategorija puštanja u okoliš	ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka	Entitet / naziv tvrtke u EU Acros Organics BVBA Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel, Belgium Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
--------	---

Adresa elektronske pošte	begel.sdsdesk@thermofisher.com
--------------------------	--------------------------------

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje	Chemtrec US: (800) 424-9300 Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616
---	--

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI**2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje prema GHS-u****Fizičke opasnosti**

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti za okoliš

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

2.2. Elementi označavanja

Iskazi opasnosti

Iskazi opreza

2.3. Ostale opasnosti

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2. Smjese

Komponenta	CAS-br	EZ-br.	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Magnesium sulfate	7487-88-9	EEC No. 231-298-2	0	-
Magnesium sulfate heptahydrate	10034-99-8		>95	-

Registracijski broj REACH

01-2119486789-11

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.

Dodir s kožom

Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.

Gutanje

NE izazivajte povraćanje. Pođite liječniku.

Udisanje

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.

Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nikakve informacije nisu dostupne.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Tvar je nezapaljiva, korištenje agenta najprikladniji za gašenje požara okružuje.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Negoriva, tvar sama za sebe ne gori ali se može razgraditi nakon zagrijavanja te proizvesti nagrizajuće i/ili otrovne dimove.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Sumporni oksidi, Oksidi magnezija.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Izbjegavati stvaranje prašine. Očistite, usisajte prolivenu tekućinu i pohranite u spremnik prikladan za odlaganje.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine. Sprječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati prašinu.

Higijenske mjere

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Opis izvor

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
Magnesium sulfate	MAC: 2 mg/m ³				

Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Radnici

<u>Izloženosti</u>	Akutni učinak (lokalni)	Akutni učinak (sustavne)	Kronični učinci (lokalni)	Kronični učinci (sustavne)
Oralno				
Dermalno				21.3 mg/kg bw/day
Udisanje				37.6 mg/m ³

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Svježa voda	0.68 mg/L
Morska voda	0.068 mg/L
Voda prekidima	6.8 mg/L

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Zaštitne naočale s bočnim štitnicima (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Prirodna guma Nitril guma Neopren PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučeni tip filtra: čestice filter

Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

Nadzor nad izloženosti okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled
Fizičko stanje

Bijelo
Krutina

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Miris
Prag mirisa
pH

Bez mirisa
Nema dostupnih podataka
5-8.2

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje 5% aq. sol

Talište/područje taljenja
Točka omekšavanja
Točka vrenja/područje
Plamište
Brzina isparavanja
Zapaljivost (kruta tvar, plin)
Granice eksplozivnosti

770 °C
Nema dostupnih podataka
Nikakve informacije nisu dostupne
Nikakve informacije nisu dostupne
Nije primjenljivo
Nikakve informacije nisu dostupne
Nema dostupnih podataka

Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne
Krutina

Tlak pare
Gustoća pare
Specifična gravitacija / Gustoća
Gustina rasutog tereta
Topljivost u vodi
Topljivost u drugim otapalima

<0.1 mmHg @ 20 °C
Nije primjenljivo
1.678
Nema dostupnih podataka
710 g/l (20°C)
Nikakve informacije nisu dostupne

Krutina

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

Temperatura samopaljenja

Temperatura dekompozicije

> 150°C

Viskoznost

Nije primjenljivo

Krutina

Eksplozivna svojstva

Nikakve informacije nisu dostupne

Oksidirajuća svojstva

Nikakve informacije nisu dostupne

9.2. Ostale informacije

Molekulska formula

Mg O4 S . 7 H2 O

Molekularna težina

246.48

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima, Higroskopian.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Opasna polimerizacija

Ne dolazi do opasne polimerizacije.

Opasne reakcije

Nikakve informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati stvaranje prašine. Višak topline. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

10.5. Inkompatibilni materijali

Jake lužine.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Sumporni oksidi. Oksidi magnezija.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu

Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

(a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Toksikološki podaci za komponente

(b) kože korozijske / iritacije;

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

Dišni Koža OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje (e) zametnih stanica mutagenost; OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje (f) karcinogenost; OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje	Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija
(g) reproduktivna toksičnost;	Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(h) STOT-jednokratna izloženost;	Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(i) STOT-opetovana izloženost;	Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Ciljani organi	Ni jedan nije poznat.
(j) težnja opasnosti;	Nije primjenljivo Krutina
Ostali štetni učinci	Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu
Simptomi / učinci, akutni i odgođeni	Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. .

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vođena buha	Slatkovodne alge	Microtox
Magnesium sulfate	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 19000 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1700 mg/L, 24h (Daphnia magna)	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	= 84000 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Razgradivost

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.
Nije od važnosti za anorganske tvari.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

12.6. Ostali štetni učinci

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja	Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače
Postojanih organskih onečišćujućih tvari	Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar
Potencijal razgradnje ozona	Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi	Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.
Zagađena ambalaža	Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.
Europski katalog otpada	Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.
Ostale informacije	Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri

prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne

14.7. Prijevoz u rasutom stanju

Nije primjenjivo, zapakirane robe

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC
Kodeksu

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

X = naveden, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipini (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australija (AICS), Koreja (ECL).

Komponenta	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Magnesium sulfate	231-298-2	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-2275 2
Magnesium sulfate heptahydrate	-	-		-	X	-	X	X	X	X	-

Nacionalni propisi

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS)	Njemačka - TA-Luft klasa
Magnesium sulfate	WGK 1	
Magnesium sulfate heptahydrate	WGK 1	

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/MDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - Kanada Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

PNEC - Predviđena koncentracija bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Magnesium sulfate

Datum revizije 28-vlj-2014

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

VOC - Hlapivi organski spojevi

Ključne literaturne reference i izvori podataka

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,
Chemadvisor - Loli,
Merck indeks,
RTECS

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:

Fizičke opasnosti	Na temelju test podataka
Opasnosti po zdravlje	Metoda proračuna
Opasnosti za okoliš	Metoda proračuna

Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Datum izdavanja 24-vlj-2014

Datum revizije 28-vlj-2014

Revision Summary Nije primjenljivo.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista